

Devoir surveillé Durée : 2H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés,
il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (2 point)

Exercice 1 (3 points) Soient les quatre propositions suivantes :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$

- 1) Les assertions précédentes sont-elles vraies ou fausses ?
- 2) Donner leur négation.

Exercice 2 (3 points) Montrer par récurrence les propositions suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, 3 \text{ divise } n^3 - n$

Exercice 3 (3 points)

1. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$, alors $x + r \notin \mathbb{Q}$ et $rx \notin \mathbb{Q}$ si $r \neq 0$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)(2n+1)$ est un multiple de 3.

Exercice 4 (3 points). On considère les assertions p : (il pleut) et q : (je suis mouillé). Donner des énoncés en français qui traduisent les assertions suivantes

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. $p \vee q$ | 3. $q \Rightarrow p$ | 5. $\bar{p} \wedge q$ | 7. $\bar{p} \wedge \bar{q}$ |
| 2. $p \wedge q$ | 4. $p \vee \bar{p}$ | 6. $\bar{p} \wedge \bar{q}$ | 8. $\bar{p} \vee \bar{q}$ |

Exercice 5 (3 points). Ecrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
2. Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe
3. f prend au moins une valeur positive sur $\mathbb{R}_+$.
4. f est minorée sur $[a, b]$.
5. f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.
6. f est strictement croissante sur $[a, b]$.

Exercice 6 (3 points). Evaluer les formules suivantes en utilisant les tables de vérité. Indiquez alors lesquelles parmi ces formules lesquelles sont des tautologies, des contradictions

1. $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
2. $(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Leftrightarrow p)$
3. $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

Bonne Chance !